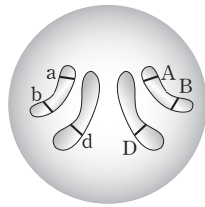


씨앗 모양과 콩깍지 모양을 결정하는 유전자 A와 B가 연관되어 있다. 그러나 콩깍지 색을 결정하는 유전자 D와는 독립되어 있다.

- 3 그림 (가)는 어떤 콩과식물의 콩깍지 모양과 색, 그리고 씨앗의 모양을 결정하는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것이고, (나)는 대립 유전자 간의 우열 관계를 나타낸 것이다.



(가)

- 씨앗 모양 : A(둥글다) > a(주름지다)
- 콩깍지 모양 : B(매끈하다) > b(잘록하다)
- 콩깍지 색 : D(녹색) > d(황색)

(나)

이 식물에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 교차나 돌연 변이는 일어나지 않았다.)

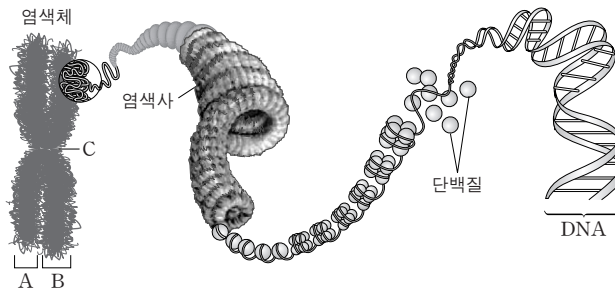
보기

- ㄱ. 씨앗의 모양이 둥글면 콩깍지 모양도 매끈하다.
 ㄴ. 콩깍지 모양과 색을 결정하는 유전자는 서로 연관되어 있다.
 ㄷ. 감수 분열 시 유전자 D와 d는 서로 다른 생식 세포로 들어간다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

제시된 염색체는 중기에 관찰되는 염색체로, 염색 분체 2개가 붙어 있다. 염색 분체 사이에서는 유전자의 종류와 배열 순서가 같다.

- 4 그림은 염색체의 일부를 확대하여 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, DNA 복제 시 돌연 변이는 일어나지 않았다.)

보기

- ㄱ. A와 B에 존재하는 유전자의 종류와 배열 순서가 같다.
 ㄴ. C는 세포 분열 시 방추사가 달라붙는 동원체이다.
 ㄷ. 염색사는 DNA와 단백질로 구성되어 있다.
 ㄹ. 제시된 염색체의 형태는 세포 분열의 전 과정에 걸쳐서 관찰이 가능하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ